



三江学院
SANJIANG UNIVERSITY

数据结构

- 主讲：周颖
- 计算机科学与工程学院



计算机网络

图、最短路径、最小生成树、散列表

人工智能

广义表、集合、有向树、搜索树

图形图像

栈、队列、矩阵、图、空间索引树、检索

操作系统

队列、存储管理表、排序、目录树

数据库原理与应用

线性表、多链表、排序

编译原理

栈、字符串、散列表

算法及编程实践

数据结构

软件工程

高级语言程序设计

计算机基础

离散数学

集合、图

线性代数 概率论

课程概述

《数据结构》

课程类型 **专业核心课**

学分学时 **4学分 64学时（48 理论 / 16 上机）**

教师团队 **肖璞/佟振明/周颖/张茜/张文燕等**

课程对象 **大二学生**

教学模式 **线上线下混合式教学**



选用教材

《数据结构（C语言 第3版）》

李冬梅、严蔚敏、吴伟民 主编

人民邮电出版社

先修课程

《C语言程序设计》

后修课程

《数据库原理与应用》

《计算机组成原理》

《操作系统原理》

考研&就业

- 统考408课程之一，还包括OS、计组、计网
计科/软工等专业 计算机考研必考课程之一
(不少学校只考数据结构这一门专业课)
- 大厂程序员招聘 笔面试必考

考核方式

✓ 平时成绩 50% (8次作业、签到考勤、学习表现、8次上机实验)

学习通平台发布，每章的题目包括作业（必做），以及强化训练（学有余力选做）

考勤：若出勤(v)、旷课 平时分-10、早退-5、迟到-5、事假-1

请假必须出示 辅导员审批通过的 假条，供我留凭证

两次迟到或早退算作一次旷课，无故旷课三次，考试成绩作废

课堂要求：①上课带教材和纸笔，不能只摆个手机，或者桌上空空如也；

②电子产品静音，不能一会儿电话来了、消息来了、音乐响了...

上课积极回答问题，若主动（非点名）回答正确，平时分+5；

请不要做与课堂无关的事，独立完成课后作业，否则视具体情况扣除平时分。

✓ 期末考试 50% (闭卷笔试)

考试题目来源于每章的作业(必做)、PPT中的题目，**期末不会提供任何复习题目或模拟试卷。**

***期末成绩60以下的，平时分上限90分；期末成绩50以下的，平时分上限80分；

期末成绩40以下的，平时分上限70分。

考核方式

学号	姓名	练1	练2	练3	练4	练5	练6	练7	练8	作业	考勤日常	实验	学习表现	平时总	期末	综合
		77	92.7	96.7	88.4	89.2	81.8	84.9	90.5	87.65			0			
		100	85.8	89.9	0	75.5	86.9	67.1	100	75.65			32			
		84.6	94.3	93.4	89.2	86.9	69.9	85	90.9	86.78			30			
		92.3	95.9	96.7	89.7	80.9	83.5	86	69.6	86.83			10			
		0	48.5	66.5	33.9	32.9	26.1	0	0	25.99			50			
		0	93.7	96.7	74.9	82	88.5	77.1	66.8	72.46			56			
		69.3	93.1	93.4	84.1	91.5	81.1	86.6	100	87.39			20			
		100	98.2	93.4	89	70.8	71.4	90.9	62.6	84.54			0			
		0	70.4	23.3	0	0	0	0	35	16.09			0			
		92.3	100	90	92.5	89.1	83.3	88.5	100	91.96			80			
		92.3	92	89.9	71	84.4	88.1	63.2	100	85.11			32			
		88.5	95.2	93.4	92.3	79.2	91.5	81.7	90	88.98			60			
		0	85.4	90.1	78.5	90.4	88.9	74.8	98.2	75.79			5			
		0	94.4	93.4	88.3	89.2	86.5	87.1	100	79.86			70			
		92.3	93.5	100	79	75.8	92	92.6	91.9	89.64			78			

作业都是抄的、
贴网上答案截图

基本概念和术语

- ① 数据结构和算法是什么
- ② 程序设计的本质
- ③ 数据结构和算法的关系

基本概念和术语

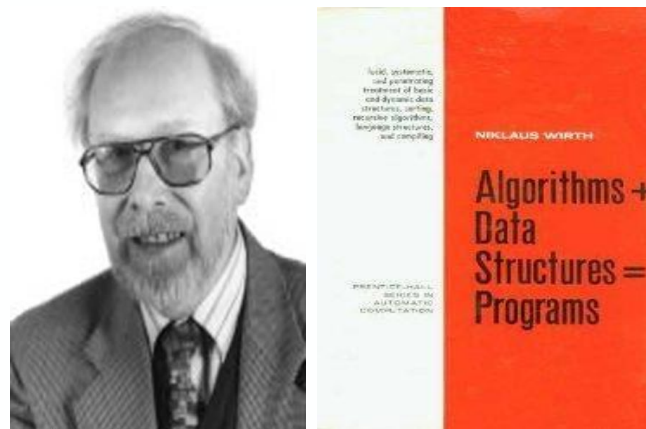


数据结构和算法是什么

首创结构化程序设计思想和Pascal语言的软件先驱Nicklaus Wirth凭借一句话获得图灵奖。

算法 + 数据结构 = 程序设计

其影响相当于物理学中的 $E = MC^2$
(爱因斯坦)



苏黎世工学院学士
加州大学伯克利分校博士
斯坦福大学助理教授
苏黎世大学教授
1984年图灵奖

编制一组“指令”，命令计算机处理数据，使其达到预期设计状态。其中涉及到两个问题：

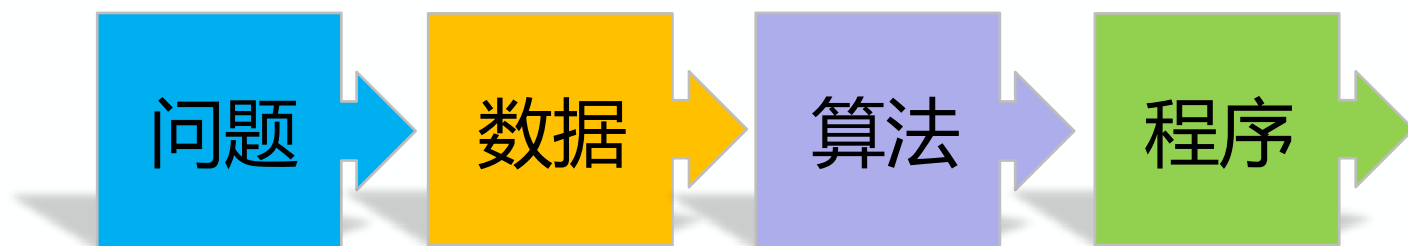
- **算法**是一个**处理数据**的计算过程，当其运行时能从一个初始状态和初始输入（可能为空）开始，经过一系列有限而清晰定义的状态最终产生输出并停止于一个终态。
- **数据结构**是计算机中存储、组织数据的方式。

基本概念和术语



数据结构和算法的关系

- 数据结构是算法的物质基础
- 算法让数据结构具有生命和价值



算法的价值和意义



“算法和数据之争”

“数据是新能源，但是真正推动社会进步的还是算法”



网络通信算法支撑社交通讯



搜索引擎算法支撑信息检索



地图寻径算法支撑交通出行



智能推荐算法支撑精准推送



金融安全算法支撑移动支付



李彦宏：如果数据是煤，算法就是推动社会进步的蒸汽机

第1章 绪论

1.1 数据结构的研究内容

1.2 数据结构的基本概念和术语

1.3 抽象数据类型的表示与实现

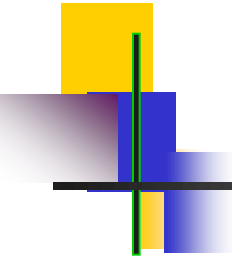
1.4 算法和算法分析



1.1 数据结构的研究内容(P1)

计算机用于数值计算时，一般要经过以下步骤：

- (1) 分析问题——抽象出数学模型
- (2) 选用合适算法
- (3) 编码，调试，得出结果

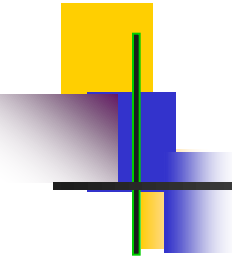


1.1 数据结构的研究内容

1) 数值问题:

通过游泳池的长len和宽wide, 求面积area, 都是整数。

```
int main(void)
{
    int len, wide, area;
    printf ("请输入长和宽: \n");
    scanf ("%d %d", &len,&wide);
    area=len*wide;
    printf ("area=%d\n",area);
    return 0;
}
```



1.1 数据结构的研究内容

2) 非数值问题(P1)

应用举例1 学籍档案管理

应用举例2 制定教学计划

应用举例3 文件系统

应用举例1：学籍档案管理(P1-2)

假设一个学籍档案管理系统包含下表所示的学生信息：

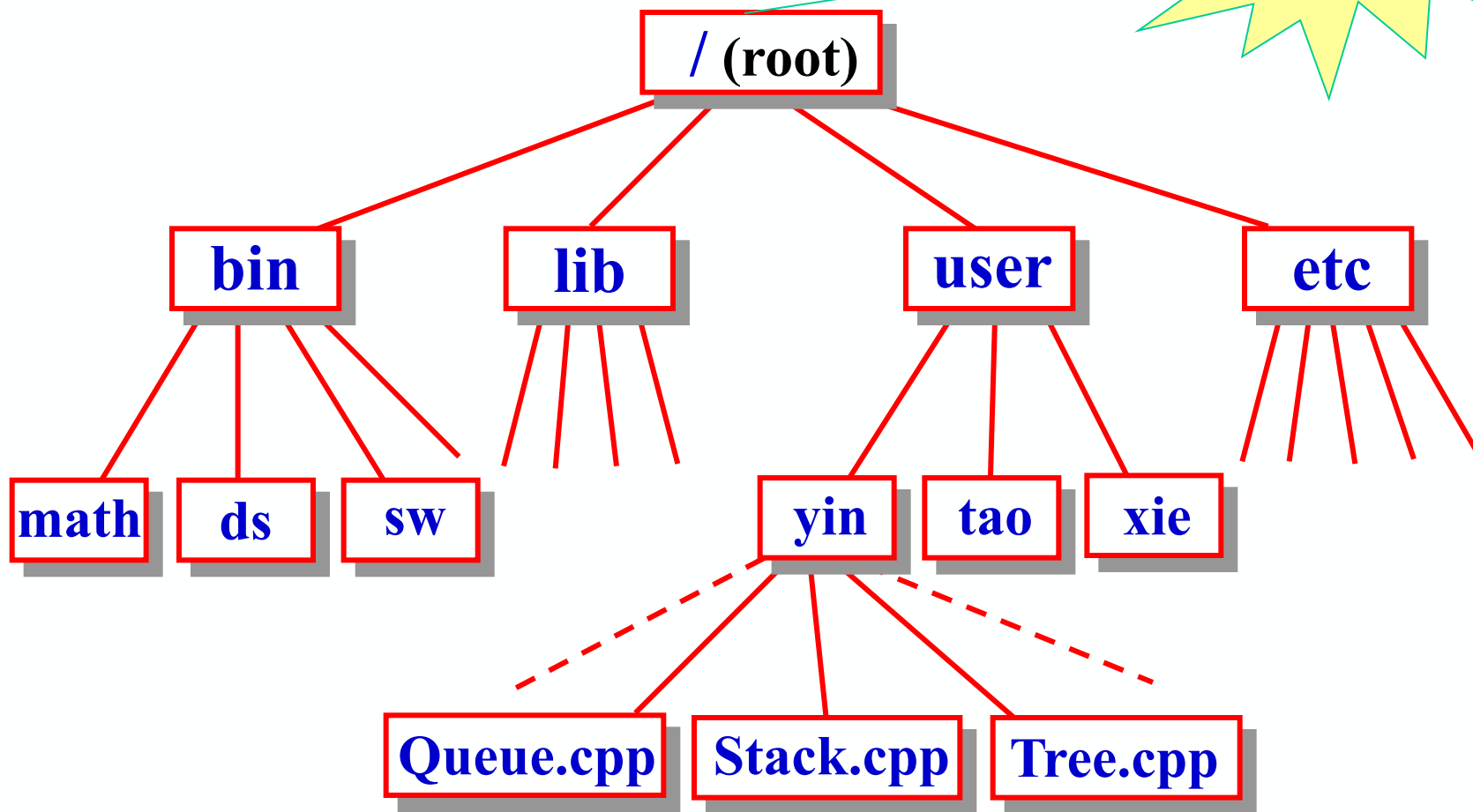
学 号	姓 名	性 别	出生年月	
99070101	李 军	男	80. 12	
99070102	王颜霞	女	81. 2	
99070103	孙 涛	男	80. 9	
99070104	单晓宏	男	81. 3	
.....				

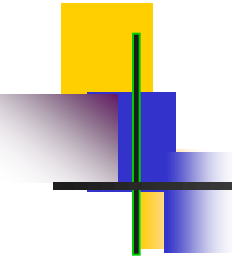
特点：

- (1) 每个学生的基本信息按学号排列，形成线性序列。**
- (2) 这类问题的数学模型就是线性表（第2章）**
- (3) 操作有查找、插入和删除等。**

应用举例2——文件的系统结构

数学模型：树





应用举例3——制定教学计划

在制定教学计划时，需要考虑各门课程的开设顺序。有些课程需要先导课程，有些课程则不需要，而有些课程又是其他课程的先导课程。比如，计算机专业课程的开设情况如下表所示：

表1-2 计算机专业学生的必修课程

课程编号	课程名称	需要的先导课程 编号
C1	程序设计基础	无
C2	离散数学	C1
C3	数据结构	C1, C2
C4	汇编语言	C1
C5	算法分析与设计	C3, C4
C6	计算机组成原理	C11
C7	编译原理	C5, C3
C8	操作系统	C3, C6
C9	高等数学	无
C10	线性代数	C9
C11	普通物理	C9
C12	数值分析	C9, C10, C1

课程先后关系的图结构（第6章）形式

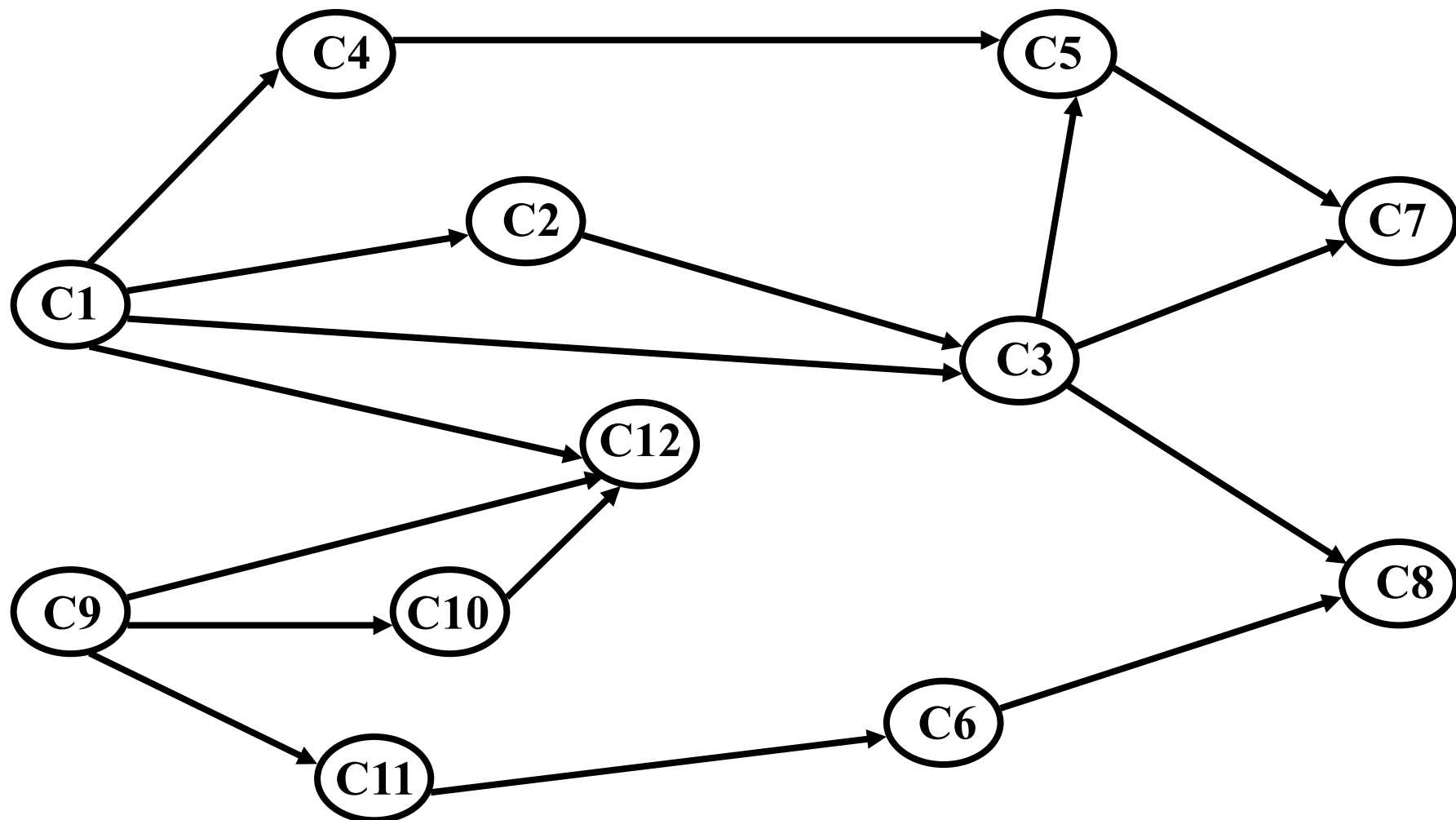


图 1-2 计算机专业必修课程开设先后关系

□ 从以上三个实例看出：非数值计算问题的数学模型不再是数学公式，而是诸如线性表、树和图的数据结构。

□ **数据结构的研究内容为：**
研究非数值计算的程序设计中的操作对象，
以及这些对象之间的关系和操作。



1.2 基本概念和术语 (P3)

➤ **1、数据 (Data)** — 所有能输入到计算机中并被计算机程序处理的**描述客观事物的符号表示**，可被计算机识别并加工处理的对象。

- ◆ 数值型数据 (整数、小数等)
- ◆ 非数值型数据 (字符、图片、视频、音频等)



Word文档



图像文档

学 号	姓 名	性 别	出生年月	
99070101	李 军	男	80. 12	
99070102	王颜霞	女	81. 2	
99070103	孙 涛	男	80. 9	
99070104	单晓宏	男	81. 3	
.....				

表格



都是数据



1.2 基本概念和术语 (P3)

➤ **2、数据元素 (Data Element)** — 数据的**基本单位**，也称记录、元素。如

99070101	李 军	男	80. 12	
----------	-----	---	--------	-------

➤ **3、数据项 (Data Item)** — 有独立含义、不可分割的数据**最小单位**，如表中学号、姓名、性别都是数据项

学 号	姓 名	性 别	出生年月	
99070101	李 军	男	80. 12	
99070102	王颜霞	女	81. 2	
99070103	孙 涛	男	80. 9	
99070104	单晓宏	男	81. 3	
.....				

数据项

数据元素

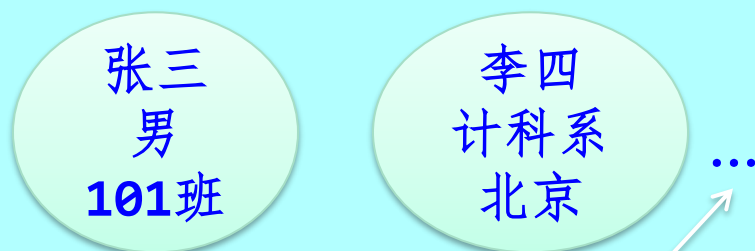
三者之间的关系：**数据 > 数据元素 > 数据项**

例：学生表 > 一条个人记录 > 学号、姓名.....

➤ 4、数据对象 (Data Object)

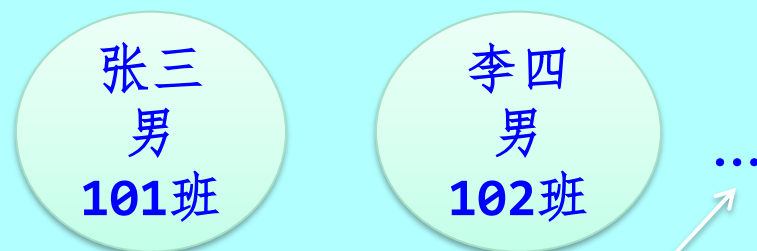
是性质相同的**数据元素**的集合，是数据的一个**子集**。

1班学生数据



数据元素 (类型不相同)
不是数据对象

2班学生数据



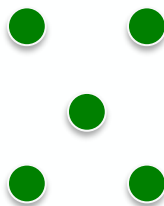
数据元素 (类型相同)
是数据对象

➤ 5、数据结构 (Data Structure) P4

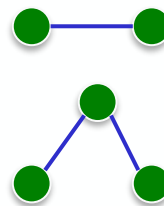
是相互之间存在一种或多种特定关系的**数据元素**的集合。

数据结构 = **数据对象** + **结构**

↑
相同性质的数
据元素的集合



↑
数据元素之间的
关系构成结构



数据结构的两个层次：

逻辑结构---

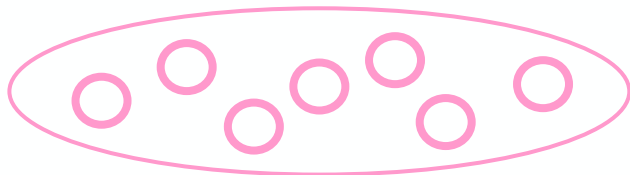
从逻辑关系上描述数据，与数据实际的存储位置、存储方式无关，独立于计算机。

存储结构（物理结构）----

数据元素及其关系在计算机存储器中的存储方式。比如将数据存储在地地址连续的位置上，或存放在地址不连续的位置上。

逻辑结构(P4)

集合结构——仅同属一集合，无其他关系



线性结构——一对一，如“线性表、栈、队列、串、数组、广义表”

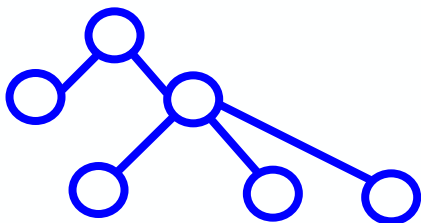
1:1



开始元素和终端元素都是唯一的。
除此之外的其余元素都有且仅有一个直接前驱元素和一个直接后继元素。

树结构——一对多，如“树”

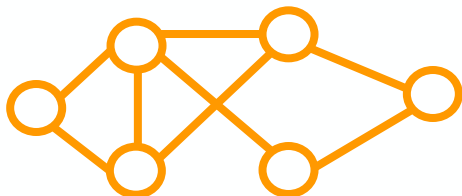
1:n



开始唯一，终端不唯一。除了开始，其余元素都有且仅有一个前驱；除了终端，其余元素都有一个或多个后继。（父子）

图结构——多对多，如“图”

m:n



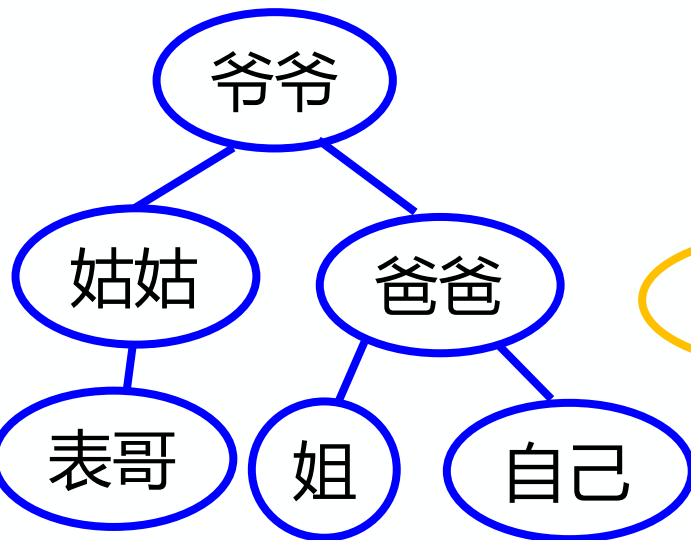
所有元素都可能有多多个前驱元素和多个后继元素。（飞机航线）

逻辑结构也可以分成两类：
线性结构和非线性结构

以下说法正确的是（ ）。

- A. 数据元素是数据的最小单位
- B. 数据项是数据的基本单位
- C. 数据结构是带有结构的各数据项的集合
- D. 一些表面上很不相同的数据可以有相同的逻辑结构

答案：D



存储结构分为：

顺序存储结构——借助元素在存储器中的**相对位置**来表示数据元素间的逻辑关系，通常借助程序设计语言的**数组**类型来描述。

链式存储结构——借助指示元素存储地址的**指针**表示数据元素间的逻辑关系，每个结点附加指针存放后继元素的存储地址。

有时为了查找方便，还采用**索引**和**散列**的存储方法。

存储地址 存储内容

0

50

100

$50*(i-1)$

元素1

元素2

.....

元素i

.....

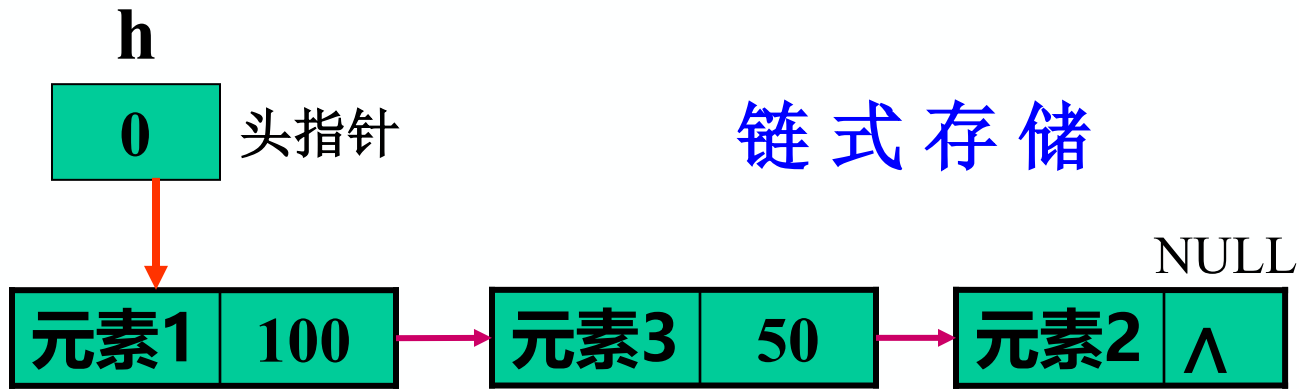
元素n

顺
序
存
储

元素1
元素2
元素3

地址	学号	姓名	性别	出生年月
0	99070101	李军	男	80.12
50	99070102	王颜霞	女	81.2
100	99070103	孙涛	男	80.9
....				

链式存储



	起始地址	学号	姓名	性别	出生年月	后继结点的地址
元素1	0	99070101	李军	男	80.12	100
元素2	50	99070102	王颜霞	女	81.2	^
元素3	100	99070103	孙涛	男	80.9	50
						

数据结构 (非数值问题)

数据的逻辑结构

线性结构

线性表
栈、队列
串
数组、广义表

非线性结构

树
图

数据的存储结构

顺序存储 (数组)

链式存储 (指针)

数据的操作：插入、删除、修改、**查找、排序**

与数据元素本身的形式、内容、相对位置、个数无关的是数据的（ ）。

- A. 存储结构**
- B. 存储实现**
- C. 逻辑结构**
- D. 运算实现**

答案：C

通常要求同一**逻辑结构**中的所有数据元素具有相同的特性，这意味着（ ）。

A. 数据具有同一特点

B. 不仅数据元素所包含的数据项的个数要相同，而且对应数据项的类型要一致

C. 每个数据元素都一样

D. 数据元素所包含的数据项的个数要相等

答案：B，一方面只有同一类型的数据元素才能归类到同一种结构中；另一方面，在计算机存储器中表示数据元素时，还必须为它们定义相同的数据类型。

学号	姓名	性别	出生年月
99070101	李军	男	80.12
99070102	王颜霞	女	81.2
99070103	孙涛	男	80.9

数据类型和抽象数据类型(P6)

数据类型：是一个值的集合和定义在该值上的一组操作的总称。（C语言整型 加减乘除取模）

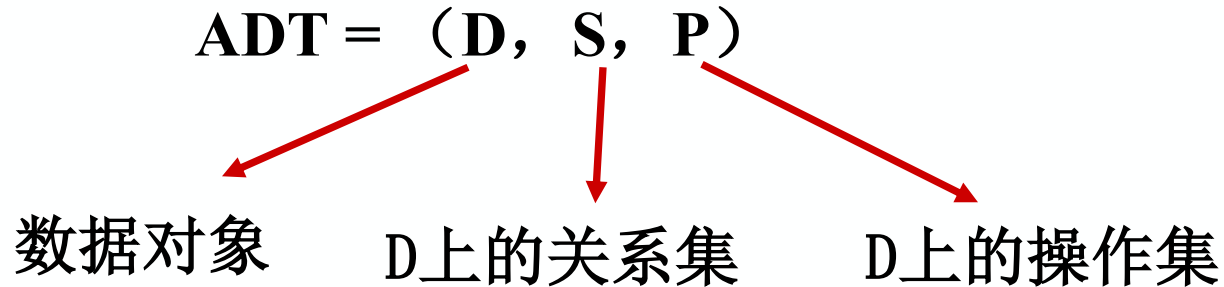
抽象数据类型：由用户定义的、表示应用问题的数据模型，以及定义在这个模型上的一组操作的总称。

包括三部分——数据对象、数据对象上关系的集合、数据对象基本操作的集合。

它与数据类型实质上是一个概念，但其特征是使用与实现分离，实行封装和信息隐蔽(独立于计算机)

抽象数据类型(P7)

抽象数据类型可用以下三元组来表示：



ADT
常用
定义
格式

ADT抽象数据类型名{

数据**对象**：<数据对象的定义>

数据**关系**：<数据关系的定义>

基本**操作**：<基本操作的定义>

} ADT抽象数据类型名

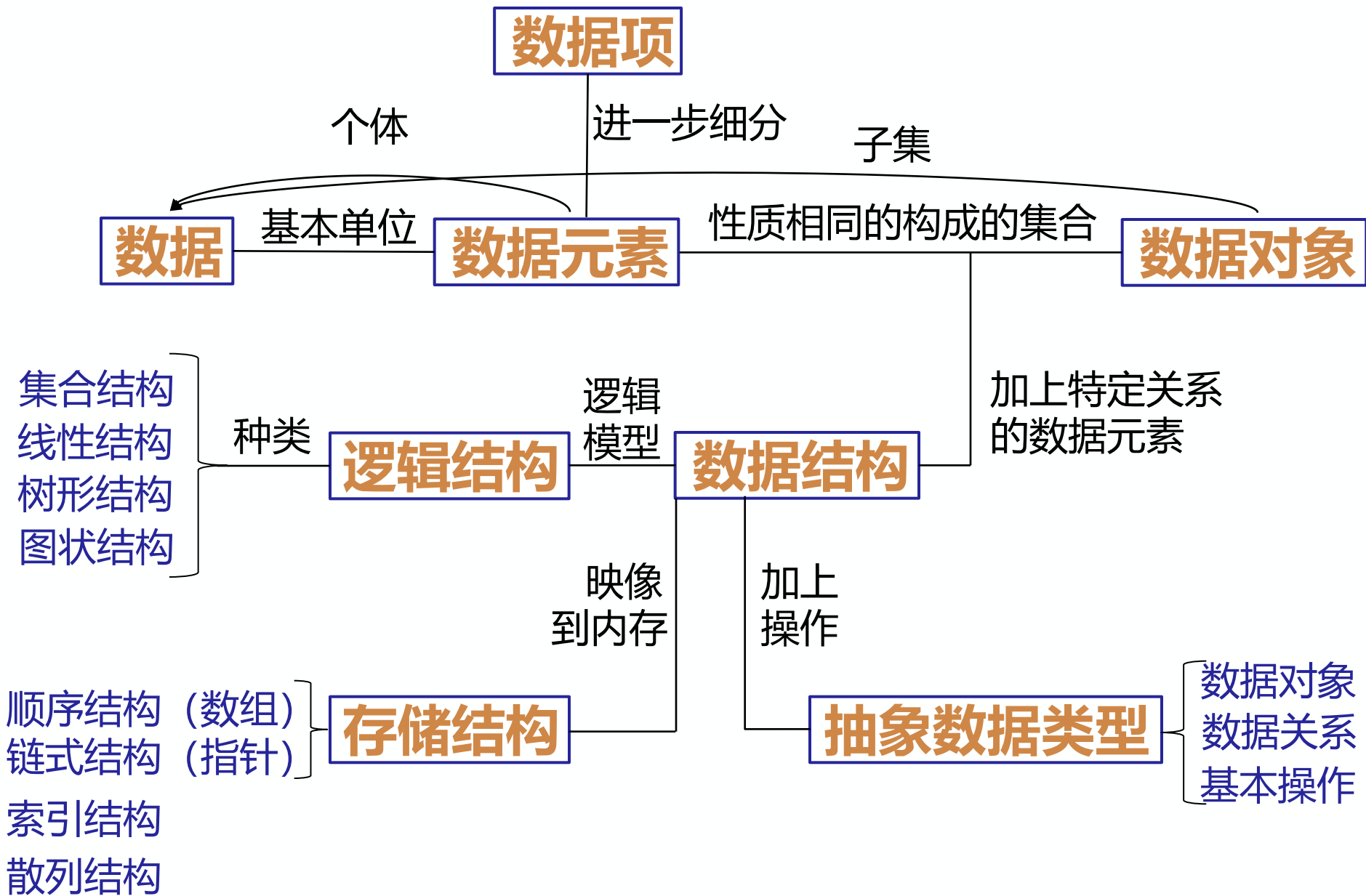
抽象数据类型的表示与实现(P7)

抽象数据类型可以通过**固有的**数据类型(如整型、实型、字符型等)来表示和实现

注1: 类似C语言中的**结构(struct)类型**

注2: 教材中用**类C语言**(介于伪码和C语言之间)作为描述工具。
其描述语法在教材**P₈₋₁₀**上

但上机时要用具体语言实现, 如C或C++等



ADT 抽象数据类型名

{

Data

数据对象的定义

数据元素之间逻辑关系的定义

Operation

操作 1

初始条件

操作结果描述

操作 2

.....

操作 n

.....

} **ADT** 抽象数据类型名

C语言实现抽象数据类型

- 用已有数据类型定义描述它的存储结构
- 用函数定义描述它的操作

抽象数据类型

数据对象
数据关系
基本操作

以下属于逻辑结构的是（ ）。

A. 顺序表

B. 散列表

C. 有序表

D. 单链表 只包含一个指针



答案：C

解释：顺序表、散列表（Hash，即哈希表）、单链表表示几种数据结构，既描述逻辑结构，也描述存储结构和数据运算。而有序表是指关键字有序的线性表，可以链式存储也可以顺序存储，仅描述了元素之间的逻辑关系。

双链表：包含两个指针



以下关于数据结构的说法中，正确的是（ ）。

- A. 数据的逻辑结构独立于其存储结构
- B. 数据的存储结构独立于其逻辑结构
- C. 数据的逻辑结构唯一决定了其存储结构
- D. 数据结构仅由其逻辑结构和存储结构决定

答案：A

解释：数据的存储结构是逻辑结构在计算机上的映射，不能独立于逻辑结构存在。

可以用（ ）定义一个完整的数据结构。

- A. 数据元素
- B. 数据对象
- C. 数据关系
- D. 抽象数据类型

答案：D

解释：ADT描述了数据的逻辑结构和抽象运算，通常用（数据对象，数据关系，基本操作集）这样的三元组来表示，从而构成了一个完整的数据结构定义。



1.4 算法和算法分析(P10)

- 算法 (Algorithm) : 对特定问题求解步骤的一种描述, 它是指令的有限序列。
- 算法的描述:
 - ◆ 流程图
 - ◆ 程序设计语言
 - ◆ 伪码

算法的五个特性

算法5个特性

有穷性

确定性

可行性

输入

输出

算法中每条指令都有确切含义，读者理解时不会产生二义性。

可通过基本运算有限次执行来实现，也就是算法中每一个动作能够被机械地执行

有1个或者多个输出。

有0个或者多个输入。

一个算法必须在执行有限步之后结束，每一步在有限的时间内完成。

程序(Program)是算法用某种程序设计语言的具体实现。

算法必须可终止，程序却没有这一限制。
即：程序可以不满足算法的“有穷性”。

$$\text{算法} + \text{数据结构} = \text{程序}$$

设计好的算法的基本要求

- ◆ 正确性
- ◆ 可读性
- ◆ 健壮性
- ◆ 高效性（时间代价和空间代价）



算法分析目的：分析算法的时空效率以便改进算法性能。

分析算法时间复杂度的基本方法(P12)

- 找出 **语句重复执行次数最多** 的那条作为 **基本语句** Order
- 然后用公式 $T(n) = O(f(n))$, n 表示问题规模, O 是数量级的符号
- 其中 $T(n)$ 是时间复杂度, $f(n)$ 表示 **基本语句** 的执行次数
Time

$x = 0; y = 0;$ 各执行1次

for (int k = 0; k < n; k ++)

$x ++;$ 执行n次

for (int i = 0; i < n; i ++)

for (int j = 0; j < n; j ++)

$y ++;$

$f(n) = n^2$

k从0到n-1

$T(n) = O(n^2)$

i从0到n-1

i每执行1次,

j从0到n-1

基本语句：重复执行次数最多，对运行时间贡献最大，在循环里一般在嵌套最深层语句

算法的时间复杂度分类:

● 常量阶

(1) `{x++;s=0;}`

(2) `for(i=0;i<10000;i++)
 {x++;s=0;}`

时间复杂度 $T(n)=O(1)$;

与问题规模 n 无关, 执行次数可数

时间复杂度 $T(n)=O(1)$;

● 线性阶

(3) `for(i=0;i<n;i++)
 {x++;s=0;}`

→ 一重循环

时间复杂度 $T(n)=O(n)$;

一般地：

- 一个没有循环的、或者与问题规模 n 无关、次数可数的算法时间复杂度，记作 $O(1)$ ，也称作常量阶。
- 一个只有一重循环的算法的执行时间与问题规模 n 的增长呈线性关系，记作 $O(n)$ ，也称线性阶。
- 其余常用的算法时间复杂度还有平方阶 $O(n^2)$ 、立方阶 $O(n^3)$ 、对数阶 $O(\log_2 n)$ 、指数阶 $O(2^n)$ 等。

平方阶

```
for( i = 0; i < n; i++)    i从0到n-1  
    for( j = 0; j < n; j++) i每执行一次,  
                            j从0到n-1  
        c[i][j] = a[i][j] + b[i][j];  一共执行n个n次
```

两重循环

时间复杂度 $T(n) = O(n^2)$

立方阶

```
for(i=1;i<=n;i++) i从1到n
```

```
for(j=1;j<=n;j++) i每执行一次,  
j从1到n
```

→ 三重循环

```
for(k=1;k<=n;k++) i和j各执行一次, k从1到n
```

```
c[i][j]=c[i][j]+a[i][k]*b[k][j];
```

时间复杂度 $T(n) = O(n^3)$

对数阶

```
i=1;  
while(i<=n)  
    i=i*2;
```

时间复杂度:

$T(n) = O(\log_2 n)$

当循环执行1次: $i=1*2=2$,

当循环执行2次: $i=2*2=2^2$,

当循环执行3次: $i=2^2 * 2=2^3$, ...

当循环执行 x 次: $i=2^x$,

假设嵌套语句的执行次数为 x 次,

由 $i \leq n \Rightarrow 2^x \leq n \Rightarrow x \leq \log_2 n$

即 $f(n) \leq \log_2 n$, **取最大值** $f(n) = \log_2 n$

时间复杂度是由**嵌套最深层语句**决定的

```
void exam ( int x[ ][ ], int m, int n )  
{  
    int sum [ ];  
    for ( int i = 0; i < m; i++ )  
    {  
        sum[i] = 0;  
        for ( int j = 0; j < n; j++ )  
            sum[i] += x[i][j];  
    }  
}
```

i每执行一次,
j从0到n-1

一共执行m个n次

$f(n)=m*n$

$T(n) = O(m*n)$

(1) for (i=0; i<n; i++) i从0到n-1

for (j=0; j<m; j++) i每执行一次,
j从0到m-1

a[i][j]=0;

一共执行n个m次

答案: $T(n)=O(m*n)$

解释: 语句a[i][j]=0;的执行次数为 $m*n$ 。

```
(2) s=0;
    for (i=1; i<=n; i++)
        for(j=1; j<=n; j++)
            for(k=1; k<=n; k++)
                s+=B[i][j];
```

答案: $T(n)=O(n^3)$

解释: 语句 $s+=B[i][j];$ 的执行次数为 n^3 。

$$T(n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n 1 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n n = \sum_{i=1}^n n^2 = n^3 = o(n^3)$$


```
(3) x=0;
    for(i=1; i<n; i++)
        for (j=1; j<=n-i; j++)
            x++;
```

当 $i=1$ 时, j 从1到 $n-1$,
 $x++$ 执行 $n-1$ 次;
当 $i=2$ 时, j 从1到 $n-2$,
 $x++$ 执行 $n-2$ 次;
...
当 $i=n-1$ 时, j 从1到1,
 $x++$ 执行1次;

解释：语句 $x++$ 的执行次数为 $n-1+n-2+\dots+1= n(n-1)/2$

$$f(n) = 1/2n^2 - 1/2n$$

$$T(n) = O(n^2)$$

定理1.1 (P13)

若 $f(n)=a_m n^m + a_{m-1} n^{m-1} + \dots + a_1 n + a_0$ 是 m 次多项式, 则 $T(n)=O(n^m)$

说明：只保留最高次项，忽略低阶幂项和常系数，这样既可简化 $T(n)$ 的计算，又能比较客观地反映出当 n 很大时，算法的时间性能。

```
(4) i=1;  
    while(i<=n)  
        i=i*3;
```

答案:

$T(n) = O(\log_3 n)$

当循环执行1次: $i=1*3=3$,
当循环执行2次: $i=3*3=3^2$,
当循环执行3次: $i=3^2*3=3^3$, ...
当循环执行 x 次: $i=3^x$,
假设嵌套语句执行次数为 x 次,
由 $i \leq n \Rightarrow 3^x \leq n \Rightarrow x \leq \log_3 n$

$$3^{f(n)} \leq n$$

即 $f(n) \leq \log_3 n$, **取最大值** $f(n) = \log_3 n$

(5) `for(int i=1; i<n; i=i*2)` 当第1次执行:
 `for(int j=1; j<n; j++)` $i=1=2^0$, j从1到n-1执行n-1次
 `count ++;` 当第2次执行:
 $i=1*2=2^1$, j执行n-1次

当第3次执行:
 $i=2^1 * 2=2^2$, j执行n-1次.....

当第x次执行:
 $i=2^{x-1}$, j仍然执行n-1次

由 $i < n$, $2^{x-1} < n$, $x < \log_2 n + 1$

$f(n) < (\log_2 n + 1)(n - 1)$,

取最大值 $f(n) = n \log_2 n$

答案:

$T(n) = O(n \log_2 n)$

i=s=0;

while(s<n){

i++; s+=i;

}

答案:

T(n)= O($\sqrt{n}$)

由 $s < n$, $\frac{(1+x)x}{2} < n$, $(1+x)x < 2n$, $x + x^2 < 2n$, $x < \sqrt{2n}$

执行次数 $f(n) < \sqrt{2n}$

初始 $i=0; s=0;$

当第1次执行:

$i=1, s=s+i=0+1=1$

当第2次执行:

$i=2, s=s+i=1+2=3$

当第3次执行:

$i=3, s=s+i=3+3=1+2+3=6$

当第4次执行:

$i=4, s=s+i=6+4=1+2+3+4=10 \dots$

当第 x 次执行:

$i=x, s=s+i=1+2+3+\dots+x=\frac{(1+x)x}{2}$

取最大值 $f(n) = \sqrt{2n}$

【2011年计算机联考真题】

```
x=2;  
while(x<n/2)  
    x=2*x;
```

答案: $O(\log_2 n)$

当循环执行1次: $x=2*2=2^2$,

当循环执行2次: $x=2*2^2=2^3$,

当循环执行3次: $x=2*2^3=2^4$,

...

当循环执行 t 次: $x=2^{t+1}$,

假设嵌套语句执行次数为 t 次,

$$\text{由 } x < \frac{n}{2} \quad 2^{t+1} < n/2$$

$$t < \log_2 n/2 - 1$$

【2012年计算机联考真题】

求整数 $n(n \geq 0)$ 阶乘的算法如下，其时间复杂度是

```
int fact(int n){  
    if(n<=1) return 1;  
    return n*fact(n-1);  
}
```

答案： $O(n)$

当 $n=0$:

return 1 执行1次

当 $n=1$:

return 1 执行1次

当 $n=2$:

返回 $2*fact(1)$, 执行2次

当 $n=3$:

返回 $3*fact(2)$, 执行3次

当 n 为 n , 执行 n 次

【2014年计算机联考真题】

```
Void fun(int n){  
    int i=0;  
    while(i*i*i<=n)  
        i++;  
}
```

答案： $O(\sqrt[3]{n})$

假设嵌套语句执行次数为 x 次，
因为 $i*i*i \leq n$ $x^3 \leq n$

某算法的时间复杂度为 $O(n^2)$ ，表明该算法的（ ）。

A. 问题规模是 n^2

B. 执行时间等于 n^2

C. 执行时间与 n^2 成正比

D. 问题规模与 n^2 成正比

答案：C

解释：时间复杂度为 $O(n^2)$ ，说明算法的时间复杂度 $T(n)$ 满足 $T(n) \leq c \times n^2$ （ c 为比例系数），即 $T(n)=O(n^2)$ ，时间复杂度 $T(n)$ 是问题规模 n 的函数，其问题规模仍然是 n 而不是 n^2 。

$f(n)=(78n^4 + 31n^2 + 16)/n^2$ ，则其时间复杂度为（）

A. $O(78n^2 + 31 + 16/n^2)$

B. $O(78n^2)$

C. $O(78n^4)$

D. $O(n^2)$

答案：D

解释：时间复杂度只保留最高次项，忽略低次幂项和常数，这样既可简化 $T(n)$ 的计算，又能比较客观地反映出当 n 很大时，算法的时间性能。

时间复杂度 $T(n)$ 按数量级递增顺序为：

复杂度低

复杂度高



常数阶	对数阶	线性阶	线性对数阶	平方阶	立方阶	...	K次方阶	指数阶
$O(1)$	$O(\log_2 n)$	$O(n)$	$O(n \log_2 n)$	$O(n^2)$	$O(n^3)$		$O(n^k)$	$O(2^n)$

算法时间性能比较：假如求同一问题有两个算法： A 和 B ，如果算法 A 的平均时间复杂度为 $O(n)$ ，而算法 B 的平均时间复杂度为 $O(n^2)$ 。

一般情况下，认为算法 A 的时间性能优于算法 B (数量级次方越高、值越大，我们认为越不好、性能越差)。

渐进空间复杂度(P14)

- 空间复杂度:算法所需存储空间的度量, 记作:

$$S(n)=O(f(n))$$

其中 n 为问题的规模(或大小), S 即Space

■ 算法要占据的空间

- 算法本身要占据的空间, 输入/输出、指令、常量、变量等
- 算法要使用的**辅助空间**

渐进空间复杂度(P15)

例：将一维数组a中的n个数逆序存放到原数组中。

$S(n) = O(1)$

原地工作

【算法1】

```
for(i=0;i<n/2;i++) {  
    t=a[i];  
    a[i]=a[n-i-1];  
    a[n-i-1]=t;  
}
```

交换时仅需借助变量t，
与问题规模n无关

$S(n) = O(n)$

【算法2】

```
for(i=0;i<n;i++)  
    b[i]=a[n-i-1];  
for(i=0;i<n;i++)  
    a[i]=b[i];
```

需要借助另一个大小为n
的数组b

练习一下

- 1.在数据结构中，从逻辑上可以把数据结构分成（**C**）。
A.动态结构和静态结构 B.紧凑结构和非紧凑结构
C.线性结构和非线性结构 D.内部结构和外部结构
- 2.在数据结构中，与所使用的计算机无关的是数据的（**A**）结构。
A.逻辑 B.存储 C.逻辑和存储 D.物理
- 3.数据结构在计算机内存中的表示是指（**A**）。
A.数据的存储结构 B.数据结构
C.数据的逻辑结构 D.数据元素之间的关系
- 4.下面（**C**）不是算法所必须具备的特性。
A.有穷性 B.确切性 C.高效性 D.可行性
5. $f(n)=(35n^2+50n+300)/2n$ ，则其时间复杂度为（**D**）。
A. $O(35n^2)$ B. $O(n^2)$ C. $O(35n)$ D. $O(n)$

- 1、数据、数据元素、数据项、数据结构等基本概念
- 2、对数据结构的两个层次的理解
 - 逻辑结构
 - 存储结构
- 3、算法、算法的时间复杂度及其分析的简易方法